ROBOWORLD

TÀI LIỆU BÀN GIAO KỸ THUẬT

APP LỄ TÂN BV UÔNG BÍ

GREETINGBOT NOVA · BỆNH VIỆN VIỆT NAM – THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ · BẢN v1.12

Tầng 2 tòa nhà Sapphire Palace
Số 4 phố Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội
roboworld.com.vn
Sales@roboworld.com.vn
0866 153 946

Mục lục

1. TỔNG QUAN 3

Phạm vi hoạt động — thứ quyết định toàn bộ thiết kế 3

2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA APP 4

2.1. Tìm khoa — ba đường vào 4

2.2. Dẫn đường 4

2.3. Trò chuyện với robot (AI) 5

2.4. Màn hình và vận hành 5

3. KIẾN TRÚC APP 6

3.1. Năm file Kotlin 6

3.2. Hai SDK — phân vai dễ nhầm nhất 6

3.3. Đường đi của một câu hỏi — TraLoi.kt 6

3.4. Kiến thức nằm ở đâu 7

4. CẤU TRÚC KHO MÃ NGUỒN 7

5. DÂY CHUYỀN DỰNG VÀ KIỂM THỬ 8

5.1. Môi trường 8

5.2. Thứ tự lệnh — chạy ở gốc kho 8

5.3. Sửa nội dung ở đâu 9

5.4. Phát hành một phiên bản 9

6. CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH TRÊN ROBOT 10

6.1. Cài app 10

6.2. Mười hai điểm bản đồ 10

6.3. Tự kiểm tại chỗ 10

6.4. Robot không nghe / mất nút mic — kiểm theo thứ tự 10

7. LỊCH SỬ PHIÊN BẢN 11

8. BÀI HỌC VÀ LƯU Ý ĐÃ ĐÚC KẾT 11

8.1. Nền tảng Nova và SDK 11

8.2. Micro và nghe (ASR) 12
8.3. AI an toàn trong bệnh viện 12
8.4. Tra cứu tiếng Việt 13
8.5. Bản đồ và dẫn đường 13
8.6. Quy trình 13

9. VIỆC CÒN TREO VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CẤP 13

10. MƯỜI ĐIỀU KHÔNG ĐƯỢC PHÁ 14

1. TỔNG QUAN

App chạy trên robot lễ tân GreetingBot Nova (OrionStar) đặt ở sảnh lễ tân Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Robot làm hai việc: tư vấn người bệnh tìm đúng khoa theo đúng cách họ tự mô tả ("đau bụng", "đưa con đi khám", "đi đẻ"), và dẫn đường tới nơi trong phạm vi khu lễ tân.

Tài liệu này viết cho team kỹ thuật tiếp quản việc nâng cấp app. Nó gồm ba phần: cấu trúc app và kho mã nguồn, các chức năng app đang làm được, và các bài học đã đúc kết qua 12 phiên bản — phần lớn là lỗi không báo lỗi, chỉ lộ ra trên máy thật. Đọc kỹ mục 8 và mục 10 trước khi sửa bất cứ thứ gì.

Hạng mục	Giá trị
Kho mã nguồn	github.com/LouisTruong0220/BVVNTDUB (công khai), nhánh main
Bản đang chạy	v1.12 — 14/09/2026 — apk/le-tan-benh-vien-uong-bi-v1.12.apk (7,3 MB)
Robot	GreetingBot Nova · màn hình ngang 1920×1080 · Android 9 RobotOS
Package / applicationId	vn.roboworld.benhvien
appId OrionStar (riêng của app)	app_70eef22c4a6d4777af413ac942ea0153
SDK	RobotApi (robotservice.jar) · Agent SDK 0.4.7 gói offline của hãng
Ngôn ngữ	Kotlin (vỏ Android) · HTML/CSS/JS (giao diện) · Python (dựng dữ liệu) · Node + Playwright (bộ thử)
Build	Gradle wrapper · JDK 17 · Android SDK 34 · minSdk 26
Quy mô dữ liệu	23 đích đến · 10 nhóm menu · 3 toà D + 4 nhà A/B/C/F · 12 điểm bản đồ · 24 mã phòng

Phạm vi hoạt động — thứ quyết định toàn bộ thiết kế

Robot chỉ đi trong khu lễ tân, xa nhất là ra đầu hành lang dẫn tới ba toà DI · DII · DIII. Nó không vào trong toà, không đi thang máy. Vì vậy mỗi đích đến thuộc một trong bốn loại, và mỗi loại robot xử lý khác nhau:

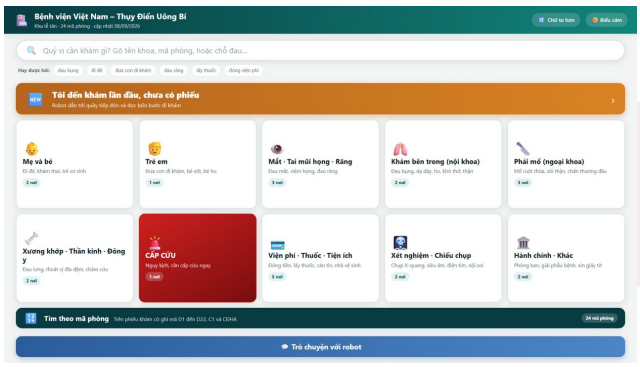
Loại	Gồm	Robot làm gì
trong-khu	Quầy tiếp đón · Thu viện phí · Nhà thuốc · Căn tin · Nhà vệ sinh	Dẫn thẳng tới nơi
ngoai-khu	14 khoa trong 3 toà D (mã D1–D22)	Dẫn ra điểm "Truoc hanh lang", bật màn CHỈ ĐƯỜNG chữ khổng lồ, đọc hướng dẫn, rồi tự quay về sảnh
toa-khac	Thăm dò chức năng (nhà A) · Răng Hàm Mặt (nhà B, D7) · Chẩn đoán hình ảnh (nhà F)	Dẫn tới tận nơi (bản đồ có điểm riêng), tới nơi nhắc tầng và số phòng
cap-cuu	Khoa Cấp cứu (nhà C, C1)	KHÔNG dẫn. Màn đỏ, hô to, chỉ chỗ

LƯU Ý: Cấp cứu không có nút dẫn đường là chủ ý, đừng "sửa". Robot đi 0,5–0,8 m/s, chậm hơn người đang chạy; bảo người nhà bệnh nhân nguy kịch đi theo robot là làm chậm họ. Màu đỏ cũng được giữ riêng cho màn cấp cứu — phần còn lại của app dùng tông xanh y tế để màn đỏ còn sức cảnh báo.

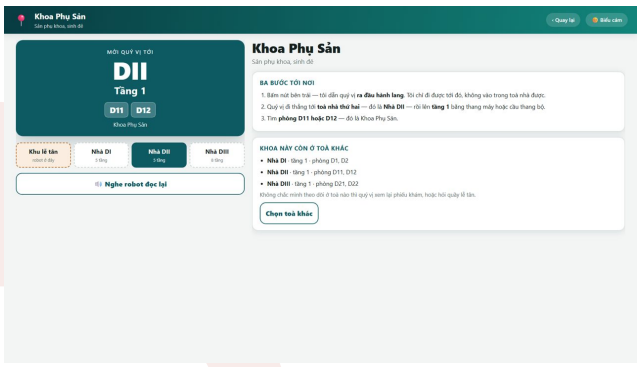
2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA APP

2.1. Tìm khoa — ba đường vào

- Menu 10 nhóm đặt theo tiếng người bệnh, không theo tên chuyên môn: "Mẹ và bé", "Trẻ em", "Khám bên trong (nội khoa)", "Phải mổ (ngoại khoa)"... Khoa có ở nhiều toà (Phụ Sản 3 toà, Nhi 2 toà) thì hỏi lại toà trước khi mở chi tiết.
- Ô tìm kiếm nhận cả tên khoa, triệu chứng lẫn cách nói dân dã: gõ "đau bụng" ra Khoa Nội Tiêu Hóa, "đi đẻ" ra Khoa Phụ Sản. Có ngưỡng tuyệt đối nên câu vô nghĩa trả "không tìm thấy" chứ không đoán bừa (mục 8.4).
- Bàn phím mã phòng: người bệnh gõ mã in trên phiếu khám (D1–D22, C1, CĐHA).
- Băng "Tôi đến khám lần đầu": dẫn tới quầy tiếp đón và đọc quy trình khám 4 bước.



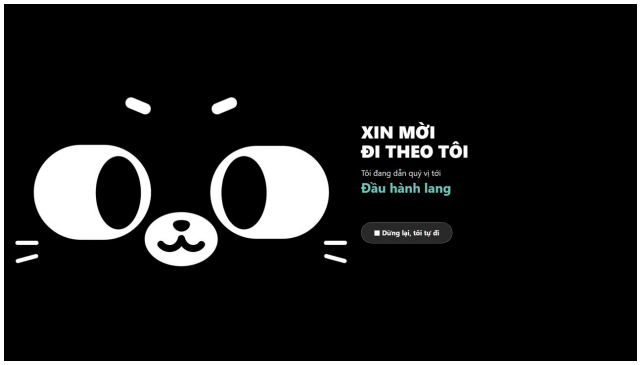
Màn chính: menu 10 nhóm, ô tìm, dải mã phòng



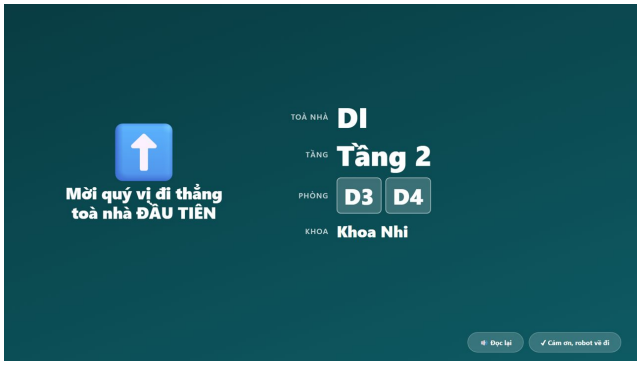
Chi tiết một khoa: toà / tầng / mã phòng + nút dẫn

2.2. Dẫn đường

- Bấm nút dẫn, hoặc nói lệnh "dẫn tôi tới khoa mắt". Robot im lặng dọc đường, màn hình hiện đang đi đâu; gặp vật cản hay lỗi thì báo lên màn hình.
- Tới "Truoc hanh lang" thì bật màn chỉ đường: toà, tầng, mã phòng cỡ chữ lớn nhất app, và câu chỉ đường bằng thứ tự toà nhà ("toà nhà thứ hai, đó là toà DII") — đứng ở đầu hành lang ba toà trông giống hệt nhau, biển tên xa quá không đọc nổi.
- Người bệnh bấm "Cảm ơn, robot về đi" hoặc hết giờ chờ thì robot tự về điểm "Sanh cho".
- Hỏi thì đứng yên, ra lệnh mới đi. "Khoa mắt ở đâu" chỉ mở màn và đọc vị trí; sảnh chỉ có một robot, để nó rời chỗ mỗi lần có người hỏi là cả buổi không ai gặp được.



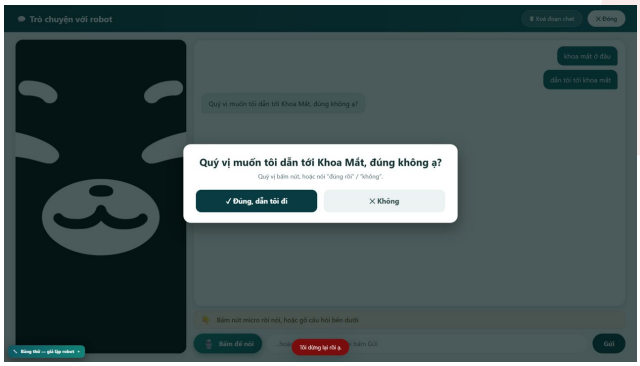
Đang dẫn — robot im lặng dọc đường



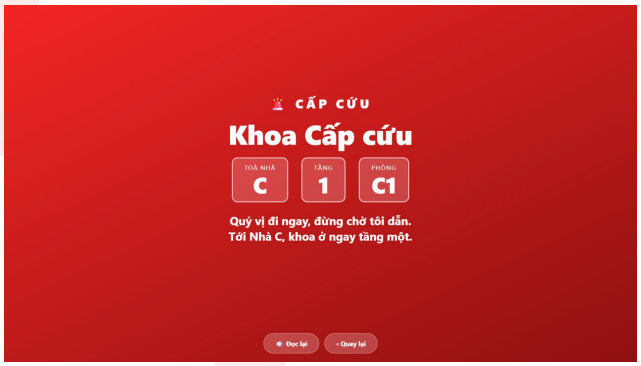
Màn chỉ đường khi tới đầu hành lang

2.3. Trò chuyện với robot (AI)

- Micro bấm-mới-nghe: chỉ thu khi người bệnh bấm nút, dứt câu 1,8 giây thì tự tắt và gửi, trần cứng 15 giây. Một lần bấm = một câu hỏi = một câu trả lời.
- Gõ chữ và nói miệng đi cùng một đường xử lý (TraLoi.kt) — mục 3.3.
- Nhớ ngữ cảnh trong một phiên: hỏi "khoa mắt ở đâu" rồi nói "dẫn tôi tới đó" là robot hiểu "đó" là Khoa Mắt. Đóng chat / xoá chat / về màn chờ là xoá sạch trí nhớ — ở bệnh viện đây là chuyện riêng tư, bệnh của người trước không được dính sang người sau.
- Hỏi xác nhận rồi mới đi: "Quý vị muốn tôi dẫn tới Khoa Mắt, đúng không ạ?" + hai nút to; người bệnh nói "ừ", "dạ", "đúng rồi" hoặc bấm nút.
- Thao tác là ngắt lời: bấm Quay lại / Đóng / Xoá / bấm mic là robot thôi nói ngay, kể cả câu trả lời còn đang trên đường về.
- Bảng tự chẩn đoán: bấm GIỮ tiêu đề "Trò chuyện với robot" 1,2 giây — hiện mạng (Wi-Fi / 4G / mất), công tắc micro của máy, AI đã thông chưa kèm lỗi nguyên văn, lần cuối nghe được chữ, và kết luận viết sẵn. Máy ở bệnh viện không cắm cáp được, chụp một tấm gửi về là biết nguyên nhân.



Hỏi xác nhận trước khi dẫn



Màn cấp cứu: nền đỏ, không có nút dẫn

2.4. Màn hình và vận hành

id	Màn	Ghi chú
mh-cho	Chờ — lặp video biểu cảm	App mở lên vào đây; vắng người 5 phút tự về
mh-chinh	Menu 10 nhóm + ô tìm + dải mã phòng	
mh-toa	Hỏi lại toà nhà	Chỉ khoa có ở nhiều toà
mh-ct	Chi tiết đích đến	Thẻ toà/tầng/mã + sơ đồ + nút dẫn
mh-dan	Đang dẫn	Robot im lặng dọc đường
mh-chi	Chỉ đường	Bật khi tới Truoc hanh lang
mh-cc	Cấp cứu	Nền đỏ, không có nút dẫn
mh-chat	Trò chuyện	Nút mic tự ẩn khi AI chưa thông

3. KIẾN TRÚC APP

App là một Activity chứa một WebView. Toàn bộ giao diện là một file HTML tự chứa; Kotlin chỉ lo phần cứng robot và tầng AI. Hai bên nói với nhau qua một cây cầu JavaScript tên CAU.

Tầng	Nằm ở	Việc
Giao diện (web)	khung-app.html → assets/index.html	8 màn hình, bảng đích đến, bộ tra cứu, luật phiên trò chuyện (window.xuLyCauNoi), nhận dạng lệnh dẫn đường
Cây cầu	Cau.kt (object Cau)	Web → Android: các hàm @JavascriptInterface. Android → Web: evaluateJavascript
Phần cứng	RobotHelper.kt → RobotApi	Dẫn đường, đọc thành tiếng, danh sách điểm bản đồ, dò tên điểm 3 nấc
Hội thoại	MainApplication.kt + TraLoi.kt → Agent SDK	Nghe (ASR), micro bấm-mới-nghe, 3 lớp chặn, gọi mô hình có kiểm
Khởi động	MainActivity.kt	Cấu hình WebView (4 dòng thu nhỏ 1920→548 dp), xin quyền micro, ẩn thanh hệ thống

LƯU Ý: Mọi hàm @JavascriptInterface chạy trên luồng riêng của WebView, callback của Agent SDK chạy trên luồng phụ. Đụng tới WebView phải post về luồng chính, không thì app văng.

3.1. Năm file Kotlin

File	Dòng	Vai trò
MainActivity.kt	160	Màn hình duy nhất: WebView nạp file:///android_asset/index.html
MainApplication.kt	891	Điểm khởi động. Nối RobotApi, dựng AppAgent (3 công tắc hãng), micro (3 đồng hồ, gom vế), 3 lớp chặn, thăm dò AI, bảng chẩn đoán, PERSONA
TraLoi.kt	361	Bộ điều phối hội thoại: đường đi 7 bước của một câu hỏi, lịch sử 4 lượt, kiểm dòng KHOA_ID, nhật ký câu hỏi
Cau.kt	455	Cây cầu Web ↔ Android: dẫn đường, đọc, mic, trạng thái, tự kiểm
RobotHelper.kt	422	Bọc RobotApi: kết nối RobotOS, onSuspend/onRecovery, dò tên điểm (đúng → mềm → bí danh), dịch mã lỗi dẫn đường

3.2. Hai SDK — phân vai dễ nhầm nhất

- RobotApi / SkillApi (`libs/robotservice.jar`): dẫn đường và đọc thành tiếng. Đây là phần app sống bằng, không phụ thuộc Agent SDK. Cần Gson đi kèm.
- Agent SDK 0.4.7 (`libs/sdk-0.4.7.aar` + `agent-base-0.2.10.aar`): chỉ để nghe (ASR) và gọi mô hình. App tắt bộ hoạch định của AgentOS (isDisablePlan=true) và tự cầm trịch hội thoại.
- `libs/NGUON.md` ghi nguồn gốc jar và bảng đối chiếu từng chữ ký hàm đã gọi.

3.3. Đường đi của một câu hỏi — TraLoi.kt

Nghe được câu (onASRResult) hoặc gõ chữ (CAU.hoiRobot) đều đi cùng một đường:

Bước	Việc	Hỏi mô hình?
1	Cấp cứu? → hô ngay + bật màn đỏ	KHÔNG

Bước	Việc	Hỏi mô hình?
2	Hỏi bệnh / nhờ chẩn đoán? → từ chối	KHÔNG
3	Hỏi thứ chưa có dữ liệu (giờ làm, giá khám, tên bác sĩ)? → nói thẳng chưa có	KHÔNG
3b	Luật phiên trò chuyện ở lớp web: lời nhờ dẫn, chữ trỏ ngược "đó", xác nhận	KHÔNG
4	Tra bảng khoa phòng tại chỗ, chấm MỨC TIN CẬY	KHÔNG
5	Kho hỏi-đáp chung trong APK khớp chắc? → đọc nguyên văn	KHÔNG
6	Dựng prompt kèm ĐÚNG danh sách ứng viên → AgentCore.llm()	CÓ
7	Kiểm dòng KHOA_ID / KHONG_CO / TAM_SU — sai là vứt cả câu	—

Mô hình chỉ soạn câu dẫn; tên khoa, tầng, mã phòng do app đọc nguyên văn từ dữ liệu bệnh viện cung cấp. Con số không đi qua mô hình lần nào. Mỗi câu tự trả lời được là một câu không thể bịa, không tốn token, không chết theo đường truyền.

3.4. Kiến thức nằm ở đâu

Mảnh	Nằm ở	Trong APK?
Bảng 23 đích đến (mã phòng, tầng, toà)	app-data.json → nhúng vào index.html	CÓ
Kho hỏi-đáp chung (quy trình khám, phạm vi, câu từ chối)	app-data.json → hoi_dap	CÓ
Tính cách + luật trả lời	PERSONA, LUAT_TRA_LOI trong MainApplication.kt	CÓ
kien-thuc.txt, hoi-dap.txt	cổng OrionStar	KHÔNG — dự phòng

LƯU Ý: Tham số `LLMConfig.fileSearch` (cho mô hình đọc kho trên cổng) đã bị máy chủ hãng bỏ từ 26/08/2025. Robot trả lời sai khoa thì sửa BANG_KHOA rồi build lại APK — đừng đi nạp lại cổng.

4. CẤU TRÚC KHO MÃ NGUỒN

Đường dẫn	Nội dung
README.md	Tài liệu gốc, cập nhật theo từng phiên bản — đọc cùng file PDF này
dung-du-lieu.py	NGUỒN SỰ THẬT: BANG_KHOA, BANG_TOA_KHAC, DIEM, BI_DANH_DIEM, NHOM, TOA_THU_TU, HUONG_TOA, QUY_TRINH_KHAM, HOI_DAP_CHUNG → du-lieu/app-data.json
khung-app.html	Giao diện + toàn bộ logic web (2.387 dòng). Sửa giao diện ở ĐÂY
dung-app.py	Ghép khung + dữ liệu → demo/index.html, demo/thu-nghiem.html, rải sang android/app/src/main/assets/
dung-kho-tri-thuc.py	Sinh kho-tri-thuc/ cho cổng OrionStar từ cùng nguồn; có cổng kiểm chéo với app-data.json và đếm ký tự từng ô cổng
gia-lap-robot.js	Giả lập đối tượng CAU + 3 lớp chặn để thử trên máy tính (chỉ vào thu-nghiem.html, KHÔNG vào APK)

Đường dẫn	Nội dung
android/	Dự án Gradle. app/libs/ chứa sẵn 3 SDK; mã Kotlin ở app/src/main/java/vn/roboworld/benhvien/
android/.../assets/	index.html (sinh tự động — đừng sửa tay), actionRegistry.json (appId), bieu-cam/
bieu-cam/	12 clip biểu cảm màn chờ (H.264)
demo/	index.html (bản y hệt trong APK) · thu-nghiem.html (có giả lập, bấm được nút dẫn)
kho-tri-thuc/	kien-thuc.txt, hoi-dap.txt (tải lên cổng), persona-robot.md (dán tay), hoi-dap.csv (rà soát bằng Excel)
tools/	build-apk.ps1, day-len-robot.ps1, 3 bộ thử Node, doi-chieu-lop-chan.py
apk/	Các APK đã phát hành, v1.7 → v1.12. Bản cài là bản số lớn nhất
huong-dan-*.html / .md	Hướng dẫn đặt tên điểm bản đồ · hướng dẫn tự thêm phòng khám (viết cho người không lập trình)
tai-lieu/	Tài liệu bàn giao này

Không có trong kho (đã .gitignore): android/build, local.properties, node_modules, demo/anh-soi (ảnh bộ soi tự sinh) và nhat-ky/ — nhật ký câu hỏi lấy từ robot về chứa lời người bệnh kể bệnh tình, TUYỆT ĐỐI không đẩy lên kho.

5. DÂY CHUYỀN DỰNG VÀ KIỂM THỬ

5.1. Môi trường

- Windows + PowerShell (script .ps1). JDK 17 ở C:\Program Files\Microsoft\jdk-17*; Android SDK ở %LOCALAPPDATA%\Android\Sdk (platforms android-34, build-tools, platform-tools).
- Python 3 (chỉ thư viện chuẩn). Node 18+ và Playwright cho bộ thử:

```
npm install
npx playwright install chromium
```

5.2. Thứ tự lệnh — chạy ở gốc kho

```
python dung-du-lieu.py              # bang khoa phong -> du-lieu/app-data.json
python dung-app.py                  # HTML + JSON -> demo/ + android assets
python dung-kho-tri-thuc.py         # cung nguon -> kho-tri-thuc/ cho cong
node tools/soi-man-hinh.mjs         # chup 17 man 1920x1080, soi bo cuc
node tools/thu-luong-dan-duong.mjs  # tron luong dan duong + micro
node tools/thu-tim-kiem.mjs         # 90 phep tra cuu
python tools/doi-chieu-lop-chan.py  # 3 lop chan Kotlin == gia lap
.\tools\build-apk.ps1               # -> android/app/build/outputs/apk/debug/
```

Bộ thử	Canh cái gì
thu-tim-kiem.mjs (90 phép)	Câu nói tự nhiên ra ĐÚNG khoa ở mức chắc · câu vô nghĩa phải KHÔNG THẤY · các bẫy bỏ dấu · kho hỏi-đáp. Gọi thẳng hàm thật trong index.html
thu-luong-dan-duong.mjs	Trọn luồng: nút dẫn, đang dẫn, chỉ đường, về chỗ, cấp cứu không dẫn, micro bấm-mới-nghe, hỏi xác nhận, ĐẾM số lệnh đi robot thật sự nhận

Bộ thử	Canh cái gì
soi-man-hinh.mjs	Nút co về 0×0, nút lọt khỏi khung 1080, nút bị luật CSS khác đè display:none — ba lỗi không báo gì
doi-chieu-lop-chan.py	Ba biểu thức chặn ở MainApplication.kt và gia-lap-robot.js khớp TỪNG KÝ TỰ

LƯU Ý: Ngày 29/09/2026 cả bốn bộ đều xanh trên bản v1.12. Sửa bộ tra cứu, bảng từ dẫn hay lớp chặn mà không chạy lại là đang sửa mù.

5.3. Sửa nội dung ở đâu

Muốn đổi	Sửa	Rồi chạy
Khoa trong 3 toà D	dung-du-lieu.py → BANG_KHOA	dung-du-lieu + dung-app + build APK
Chỗ ở nhà A · B · C · F	dung-du-lieu.py → BANG_TOA_KHAC	như trên
Tên điểm bản đồ, bí danh	DIEM, DIEM_VE_CHO, BI_DANH_DIEM	như trên
Thứ tự / hướng tới các toà	TOA_THU_TU, HUONG_TOA	như trên
Nhóm menu, quy trình khám	NHOM, QUY_TRINH_KHAM	như trên
Câu đáp chung (hỏi-đáp)	HOI_DAP_CHUNG	như trên
Giao diện, luồng màn hình	khung-app.html	dung-app + build APK
Câu robot nói lúc dẫn đường	Cau.kt → danDuongToiDiem	build APK
Persona trên cổng OrionStar	dung-kho-tri-thuc.py	chạy script, nạp tay lên cổng

LƯU Ý: Đổi nội dung là phải build lại APK. index.html nằm trong assets/ và MainActivity nạp bằng file:///android_asset/ — không có đường đẩy file rời sang robot. day-len-robot.ps1 chỉ đẩy được thư mục bieu-cam/.

5.4. Phát hành một phiên bản

- Chạy đủ bốn bộ thử, rồi build APK.
- Copy tay app-debug.apk sang apk/le-tan-benh-vien-uong-bi-vX.Y.apk (script không tự đổi tên).
- Nâng versionCode / versionName trong android/app/build.gradle.kts — hiện vẫn để 1 / "1.0" cho mọi bản, nên trên robot không phân biệt được bản cài bằng thông tin gói (mục 9).
- Cập nhật README (dòng Trạng thái + mục bản mới), commit, push ngay trong kho này.

6. CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH TRÊN ROBOT

6.1. Cài app

- Cáp USB cắm vào đầu robot. Dùng adb 1.0.41 của Android SDK. Không dùng C:\Windows\adb.exe bản 1.0.39 của PUDU — hai bản giết tiến trình của nhau, rớt liên tục.

```
adb install -r apk/le-tan-benh-vien-uong-bi-v1.12.apk
.\tools\day-len-robot.ps1 -CaiApp              # hoac qua Wi-Fi: -Ip <IP> -CaiApp
```

- Mở app từ RobotOS Home, tuyệt đối không dùng am start — mở bằng am start thì RobotApi trả handleApiDisabled, mất cả dẫn đường lẫn giọng nói mà không báo lỗi.
- Tự khởi động cùng máy: đã khai intent-filter action.orionstar.default.app; còn phải bật trong Cài đặt (vuốt 3 ngón) → Cài đặt nhà phát triển → Chương trình khởi động cùng máy.

6.2. Mười hai điểm bản đồ

App gọi dẫn đường bằng tên điểm. Sai tên thì robot báo ERROR_DESTINATION_NOT_EXIST và đứng im. Chi tiết ở huong-dan-dat-ten-diem-ban-do.html.

Nhóm	Tên điểm (khuyến nghị không dấu)
Trong khu lễ tân	Tiep don · Vien phi · Nha thuoc · Can tin · Nha ve sinh
Điều phối	Truoc hanh lang · Sanh cho · Tram sac
Nhà A · B · C · F	Khu Tham do chuc nang · Khoa Rang Ham Mat · Khoa cap cuu · Khoa chan doan hinh anh

RobotHelper.tenDiemThat dò ba nấc: khớp đúng → khớp mềm (bỏ dấu, hạ chữ thường, gộp khoảng trắng) → khớp qua bảng bí danh. Tên có dấu vẫn chạy; tên sai chính tả thì thêm vào BI_DANH_DIEM rồi cài lại app — không phải cử người ra sửa bản đồ.

6.3. Tự kiểm tại chỗ

Nối DevTools vào WebView robot (adb forward tcp:9222 localabstract:webview_devtools_remote_<pid>, rồi chrome://inspect), hoặc mở demo/index.html bằng Chrome:

```
CAU.kiemTraBanDo()            // 12 diem ban do da dat dung chua
CAU.thongTinAI()              // appId, Agent SDK bind chua, mic
CAU.thuLLM('Xin chao', true)  // mo hinh co tra loi khong
timDich('di de')              // -> Khoa Phu San (KHONG ra nha ve sinh)
timTheoMa('D25').dich         // -> null (ma khong co that)
```

Chụp màn hình: adb shell screencap -p /sdcard/_s.png rồi adb pull. Không dùng adb exec-out screencap > file.png — PowerShell chèn BOM làm hỏng PNG. Nhật ký câu hỏi trên robot: /sdcard/Android/data/vn.roboworld.benhvien/files/nhat-ky (riêng tư).

6.4. Robot không nghe / mất nút mic — kiểm theo thứ tự

#	Nghi vấn	Kiểm	Chữa
1	Rớt Wi-Fi, đang chạy 4G	Dải trạng thái hoặc bảng chẩn đoán dòng Mạng	Nối lại Wi-Fi bệnh viện

#	Nghi vấn	Kiểm	Chữa
2	Micro của MÁY bị tắt	Bảng chẩn đoán dòng Micro, icon mic có gạch chéo	adb shell settings put global microphone 1
3	App không mở từ Home	Có quả cầu "Nghe" của hãng đè lên	Thoát hẳn, mở lại từ Home
4	Đứng lệch camera	AI đã thông mà chưa lần nào nghe được chữ	Đứng đối diện màn hình; gỡ vật che camera

7. LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

Bản	Ngày	Thay đổi chính
1.0	11/08/2026	Dựng app: 21 đích, 9 nhóm, 8 màn hình, demo HTML + APK
1.1	17/08/2026	Thay toàn bộ tầng AI: Agent SDK 0.4.7 gói offline, TraLoi.kt, 3 lớp chặn, ngưỡng tra cứu tuyệt đối
1.2	17/08/2026	appId riêng · robot dừng ở ĐẦU HÀNH LANG · chỉ đường bằng thứ tự toà · đưa kho lên GitHub
1.3	27/08/2026	Đọc đúng "đê mười lăm", "đê hai mươi mốt" · hướng dẫn tự thêm phòng khám
1.4	08/09/2026	4 chỗ mới ở nhà A/B/C/F (dẫn tận nơi) · cấp cứu chuyển sang C1 · dò tên điểm mềm
1.5	08/09/2026	Micro bấm-mới-nghe · GỠ bẫy isMicrophoneMuted · bộ tra cứu mới
1.6	08/09/2026	Sửa "mic thu tốt mà không trả lời" (quên vế đặt sai chỗ)
1.7	08/09/2026	Màn trò chuyện nền trắng · một lượt = một câu · thao tác là ngắt lời
1.8	09/09/2026	Kho tri thức vào trong APK — trả lời không cần cổng · lệnh dẫn đi thật
1.9	09/09/2026	Bảng bí danh điểm bản đồ (lỗi "chuẩn đoán" trên bản đồ)
1.10	09/09/2026	Tên Khoa Chẩn đoán hình ảnh bị lớp chặn nuốt · mã CĐHA · cổng đối chiếu
1.11	11/09/2026	Thăm dò AI tự thử lại 20 giây · báo "chưa nghe được" · bảng tự chẩn đoán
1.12	14/09/2026	Phiên trò chuyện nhớ ngữ cảnh · hỏi xác nhận rồi mới dẫn

8. BÀI HỌC VÀ LƯU Ý ĐÃ ĐÚC KẾT

Điểm chung của gần như mọi lỗi dưới đây: không tầng nào báo lỗi. App vẫn chạy, giao diện vẫn đẹp, log vẫn bình thường — chỉ có robot đứng im hoặc nói sai. Mỗi mục là một buổi (có khi vài ngày) đã mất để tìm ra.

8.1. Nền tảng Nova và SDK

- Agent SDK phải lấy từ gói offline của hãng, không lấy JitPack. Mọi bản trên JitPack (0.2.2 → 0.2.5) ghi cứng sai tên gói dịch vụ nên AgentCore.* im lặng không làm gì. Cần bản mới hơn 0.4.7 thì xin hãng gói offline.
- businessInfo (tham số 5 của LLMConfig) phải là null, không được là "". Chuỗi rỗng làm máy chủ trả status=2, result=null sau ~355 ms. status=1 mới là thành công.
- robotservice.jar cần Gson nhưng không đóng gói kèm — thiếu thì app văng lúc kết nối.
- Mở app bằng am start là mất quyền RobotApi (handleApiDisabled). Luôn mở từ Home.

- Màn 1920×1080 @560dpi chỉ cho WebView khung 548×308 CSS px. Chrome ép sàn chữ 8 px, mọi thứ phình 1,75 lần. Chữa bằng meta viewport width=1920 + bốn setting trong MainActivity (useWideViewPort, loadWithOverviewMode, minimumFontSize, minimumLogicalFontSize) — đừng đụng.
- Dải trạng thái của hãng phủ lên đỉnh màn hình, không giấu được — chừa chỗ cho nút góc phải.
- Video biểu cảm phải là H.264; WebView không giải mã HEVC, màn đen không báo lỗi.

8.2. Micro và nghe (ASR)

- isMicrophoneMuted là bẫy một chiều. Đặt true là tắt luôn công tắc micro của MÁY (Settings.Global microphone 1 → 0), đặt false không bật lại được. Bản ≤ v1.4 dính ở hai chỗ. Chặn nghe bằng isEnableWakeFree + cờ dangChoNghe ở onASRResult.
- Bỏ registerAction(SAY / KNOWLEDGE_QA) là mất đường nghe; trả true ở onASRResult cũng nuốt mất câu nói — phải trả false.
- Robot dùng camera để quyết định câu nói có hướng vào nó không (isVisionEnable). Người nói phải đứng đối diện, trong tầm camera — điều kiện vận hành, không sửa được bằng mã.
- Robot đóng cửa sổ nghe ngay khi chính nó nói — mở mic trễ 250 ms, hoặc 1,4 giây nếu robot đang nói.
- Hãng bắn final ở mỗi lần ngắt hơi, không chỉ cuối câu → phải GOM VỀ, mỗi final đặt lại đồng hồ. Người già kể bệnh ngắt lâu hơn: chờ 1,8 giây, không phải 1 giây.
- Quên vế đặt ở batMicro, tuyệt đối không ở tatMicro. v1.5 xoá câu vừa gom ngay trước khi bước gửi đọc tới — nhìn từ ngoài y hệt "AI hỏng".
- Thăm dò AI phải tự thử lại. Thăm dò một lần lúc mạng chậm là nút mic biến mất vĩnh viễn.
- webkitSpeechRecognition có tồn tại trong WebView robot nhưng ném not-allowed — mọi phép kiểm "có hàm không" đều đánh lừa. Mic phải đi qua Agent SDK.

8.3. AI an toàn trong bệnh viện

- Chặn bằng MÃ, không chặn bằng lời dặn trong prompt. Ở app trước mô hình đã tự bịa danh sách giấy tờ dù được dặn rõ. Ba lớp chặn (cấp cứu · hỏi bệnh · chưa có dữ liệu) đứng trước mọi lời gọi mô hình.
- AgentOS vẫn tự trả lời chồng lên app dù đã isDisablePlan — chặn ở ĐẦU RA (onTTSResult cắt chữ không nằm trong câu app soạn), không chặn ở đầu vào.
- Cắt tiếng một mình không đủ để robot im. Câu trả lời còn trên đường về thì chưa có gì để cắt; vài giây sau nó cất lên. Phải có cờ nhanCauTraLoi kiểm ở tuDoc() — cửa ra của mọi lời robot nói. Trừ khi chính app chuyển màn (cờ appTuChuyenMan).
- Bộ lọc an toàn viết trước khi dữ liệu đổi là dạng lỗi dễ tái diễn nhất. Từ khoá "chẩn đoán" trong lớp chặn hỏi bệnh đã nuốt tên Khoa Chẩn đoán hình ảnh. Thêm khoa mới thì rà lại ba biểu thức chặn.
- Ba biểu thức chặn nằm ở hai nơi (MainApplication.kt + gia-lap-robot.js) — sửa một bên phải sửa cả hai, và doi-chieu-lop-chan.py kiểm hộ.
- Trí nhớ chỉ sống trong một phiên và xoá cả ba chỗ: phien bên web, TraLoi.lichSu bên Kotlin, ngữ cảnh của hãng (Cau.ketThucPhien).

8.4. Tra cứu tiếng Việt

- Phải có ngưỡng TUYỆT ĐỐI. Ngưỡng tương đối thì bộ tìm không bao giờ nói được "không biết". Hiện: điểm sàn TIN_SAN = 24 và độ phủ từ ≥ 0,55.
- Bỏ dấu làm đụng chữ: đâu/đau, nào/não, đóng/đông, ngất/ngạt. Lọc từ đệm khi CÒN DẤU, trọng số theo độ hiếm, khớp cụm hai từ.
- Từ ra lệnh ("dẫn") phải là từ đệm, không thì nó dìm độ phủ của câu rõ nhất. Nhưng "đưa", "dắt" thì giữ — là từ dẫn của Khoa Nhi và Quầy tiếp đón.
- Chữ trỏ ngược ("đó", "đấy") thắng kết quả tra cứu; đuôi câu hỏi ("được không") bỏ trước khi xét từ chối; đừng chặn câu một ký tự — người già đồng ý bằng đúng một tiếng "ừ", "dạ".
- Mã phòng ngoài khuôn chữ + số (CĐHA) cần bảng MA_CHU riêng, dựng từ chính dữ liệu.
- Robot đọc mã phòng phải đổi chữ: D15 là "mười lăm", D21 là "hai mươi mốt" (ma_doc()).

8.5. Bản đồ và dẫn đường

- Chỉ đường ba toà D bằng thứ tự, không bằng tên. Tuyệt đối không đếm thứ tự cho nhà A/B/C/F — chúng không nằm dọc hành lang đó. Chốt đặt ở bốn nơi (dữ liệu · màn chỉ đường · PERSONA · bộ thử).
- Dò mềm sửa được dấu, không sửa được chính tả ("chuẩn đoán" ≠ "chẩn đoán") → bảng bí danh.
- Danh sách điểm nạp một lần lúc nối RobotOS — nay dò không ra thì tự nạp lại rồi thử một lần nữa.
- Hỏi thì đứng yên, ra lệnh mới đi; ra lệnh cũng phải xác nhận. Chốt manDang === 'mh-ct' giữ cấp cứu và khoa nhiều toà không bao giờ lọt vào lệnh đi — "dẫn tôi tới phòng C1" lọt qua lớp chặn chữ, chỉ chốt màn hình giữ được nó.

8.6. Quy trình

- Một nguồn sự thật. Màn hình, câu robot đọc, kho tri thức cổng đều sinh từ dung-du-lieu.py. Gõ tay hai bản là robot nói một đằng, hiện một nẻo.
- Phép thử phải đếm đúng chỗ. Gỡ chốt ra xem phép thử có đỏ không — không đỏ thì nó xanh mà chẳng canh gì. Nhiều phép trong kho đã được thử ngược như vậy.
- Kiểm bằng trạng thái thật (getComputedStyle, số lệnh robot nhận), không bằng thuộc tính: el.hidden = true mà luật CSS khác khai display thì phần tử vẫn hiện.
- Trùng tên lớp CSS làm nút biến mất (.phu ↔ .nut-to.phu) — bộ soi bắt phần tử 0×0.
- Đừng dùng git checkout <file> để hoàn tác sửa tạm khi file còn thay đổi chưa commit — đã mất BI_DANH_DIEM một lần. Sao lưu ra thư mục tạm.

9. VIỆC CÒN TREO VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CẤP

#	Việc	Ghi chú
1	Hướng trái/phải tới nhà A · B · C · F	HUONG_TOA đang rỗng nên robot chỉ đọc tên toà. Khảo sát tại chỗ rồi điền một dòng trong dung-du-lieu.py
2	Xác nhận thứ tự ba toà D từ đầu hành lang	App giả định DI → DII → DIII (TOA_THU_TU). Sai thứ tự là chỉ sai toà
3	Đánh số phiên bản trong gói	versionCode/versionName vẫn 1 / "1.0" — nâng theo từng bản phát hành
4	Dọn apk/	Đang giữ 6 bản v1.7 → v1.12; chỉ cần bản mới nhất (lịch sử đã có trong git)

#	Việc	Ghi chú
5	Nạp lại kho tri thức + persona lên cổng	Chỉ là dự phòng (mục 3.4) nhưng nên khớp bản mới
6	Dữ liệu bệnh viện chưa cung cấp	Giờ làm việc, giá khám, tên bác sĩ đang cố ý đáp "chưa có". Có dữ liệu thì đưa vào HOI_DAP_CHUNG, đừng để mô hình tự nghĩ
7	Nhật ký câu hỏi	Kéo về định kỳ để tìm câu tra trượt / ASR nghe sai rồi bổ sung từ dẫn. Xử lý như dữ liệu y tế riêng tư
8	Nâng Agent SDK	Chỉ bằng gói offline hãng cấp; kiểm lại 3 công tắc + đường ASR sau khi nâng

10. MƯỜI ĐIỀU KHÔNG ĐƯỢC PHÁ

Danh sách soát trước mỗi lần sửa. Mỗi dòng là một lỗi đã xảy ra thật.

#	Không được
1	Đặt isMicrophoneMuted — dù true hay false
2	Quay lại Agent SDK trên JitPack, hoặc truyền businessInfo = ""
3	Cho robot dẫn đường ở ca cấp cứu, hoặc thêm nút dẫn vào màn cấp cứu
4	Đếm thứ tự toà nhà cho nhà A / B / C / F
5	Để mô hình đọc tên khoa, tầng, mã phòng, con số — app đọc nguyên văn từ dữ liệu
6	Sửa lớp chặn ở một nơi mà không sửa nơi kia (Kotlin + giả lập)
7	Sửa assets/index.html bằng tay — nó sinh từ khung-app.html
8	Đổi nội dung mà không build lại APK
9	Đẩy nhật ký câu hỏi người bệnh lên kho (kho đang công khai)
10	Sửa bộ tra cứu / lớp chặn mà không chạy lại bốn bộ thử

Tài liệu bám mã nguồn bản v1.12 (14/09/2026) và README.md trong kho. Khi hai nơi lệch nhau, mã nguồn là nguồn đúng. Liên hệ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Roboworld · 0866 153 946.

ROBOWORLD

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ROBOWORLD

BỨT PHÁ CÙNG ROBOT

0866 153 946

Sales@roboworld.com.vn

roboworld.com.vn

CS1: Sapphire Palace, 04 Chính Kinh, Thanh Xuân, TP. HN

CS2: Vinacomin Tower, 03 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, TP. HN

CS3: N1-5 Trường Sơn, Hòa Hưng, TP. HCM

CS4: Tòa nhà Dali, 24C Phan Đăng Lưu, Gia Định, TP. HCM